

Informatikai hálózat és alkalmazás üzemeltetés

Vizsgaremek vállalati hálózat tervezése és megvalósítása

TechPro Kft. három telephelyes hálózata

Adat	Kitöltendő
Készítette	_____
Csapattársak	_____
Osztály	_____
Iskola	_____
Tanév	2026/2027

A dokumentáció egy megvalósítható referencia-konfigurációt ír le. A beadás előtt a neveket, képernyőképeket és a mérési bizonyítékokat a tényleges prototípus adataival kell kiegészíteni.

Tartalom

- 1 Projektösszefoglaló
- 2 Követelmények és tervezési döntések
- 3 Logikai és fizikai topológia
- 4 Címzési terv
- 5 Kapcsolás és redundancia
- 6 Routing WAN VPN és NAT
- 7 Vezeték nélküli hálózat
- 8 Biztonság
- 9 Windows Server környezet
- 10 Linux Server környezet
- 11 Mentés és helyreállítás
- 12 Automatizálás
- 13 Megvalósítási sorrend
- 14 Tesztelési jegyzőkönyv
- 15 Projektmunka és videó
- 16 Összegzés
- Mellékletek

1 Projektösszefoglaló

A projekt célja a TechPro Kft. debreceni központjának, valamint budapesti és szegedi fiókirodájának biztonságos, bővíthető és hibatűrő hálózati prototípusa. A megoldás elkülönített VLAN-okat, kettős IP-protokollt, dinamikus és statikus útvonalválasztást, telephelyek közötti titkosított kapcsolatot, szerveres szolgáltatásokat és automatizált konfigurációt tartalmaz.

A hálózati prototípus Cisco Packet Tracerben készül, a Windows és Linux szolgáltatásokat Oracle VirtualBox virtuális gépei modellezzik. A központi átjáró redundanciáját HSRP, a hurkok elleni védelmet Rapid PVST+, a dinamikus útvonalválasztást OSPFv2 és OSPFv3 biztosítja. A telephelyek között IPsec site-to-site VPN működik.

1.1 Fő eredmény

A tervezett rendszerben a dolgozói, vendég, szerver-, menedzsment- és VoIP/IoT-forgalom elkülönül. A vendégek kizárólag az internetet érhetik el, az eszközmenedzsment csak az adminisztrátori hálózathoz engedélyezett, és egy központi switch vagy uplink kiesésekor a hálózat működőképes marad.

1.2 Alkalmazott technológiák

- VLAN, 802.1Q trunk, EtherChannel és Rapid PVST+
- IPv4 és IPv6, DHCP és SLAAC/DHCPv6
- Inter-VLAN routing, OSPFv2, OSPFv3 és statikus alapértelmezett útvonal
- PAT, statikus NAT és IPsec site-to-site VPN
- ACL, SSH, port security, DHCP snooping és letiltott tartalék portok
- Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, GPO és fájlmegosztás
- Ubuntu Server 24.04 LTS, Nginx, HTTPS, naplózás és mentés

- Python 3, Netmiko és CSV-alapú konfiguráció

2 Követelmények és tervezési döntések

Követelmény	Megoldás	Ellenőrzés
Három telephely	Debrecen központ, Budapest és Szeged fiókiroda	Telephelyek közötti ping és traceroute
Szegmentálás	Öt funkcionális VLAN	VLAN- és trunk-ellenőrzés
IPv4 és IPv6	/24 LAN-ok, /30 IPv4 WAN, /64 IPv6	ping, ping6 és routing táblák
Dinamikus routing	OSPFv2 és OSPFv3	szomszédság és tanult útvonal
Biztonságos WAN	IPsec site-to-site VPN	IKE/IPsec SA és titkosított forgalom
Redundancia	Két L3 switch, HSRP, EtherChannel, RSTP	átállási teszt
Szerverek	Windows DC01, FS01 és Ubuntu WEB01	szolgáltatási tesztek
Automatizálás	Netmiko konfiguráció és mentés	napló és eszközkonfiguráció

3 Logikai és fizikai topológia

Réteg	Debrecen	Budapest	Szeged
Perem	FW01 hardveres tűzfal, R-DER router	R-BP router	R-SZ router
Mag	CORE1 és CORE2 L3 switch	SW-BP access switch	SW-SZ access switch
Hozzáférés	SW-DER1, SW-DER2, AP-DER1/2	AP-BP1	AP-SZ1
Szerver	DC01, FS01, WEB01	Nincs helyi szerver	Nincs helyi szerver
Kapcsolat	Kettős core uplink	IPsec VPN a központba	IPsec VPN a központba

3.1 Forgalmi útvonal

Az internetes forgalom a telephelyi átjárótól a központi tűzfal felé halad. A belső VLAN-ok közötti útvonalválasztást Debrecenben a két L3 switch végzi. A fióktelepek helyi VLAN-jainak átjárója a telephelyi router. A belső telephelyi forgalom az IPsec-alagútban halad, az internetes címfordítást a peremeszköz végzi.

3.2 Eszközlista

Azonosító	Típus	Darab	Feladat
CORE1–CORE2	Cisco Catalyst 3560 L3 switch	2	Inter-VLAN routing és HSRP
SW-DER1–2, SW-BP, SW-SZ	Cisco Catalyst 2960 switch	4	Végponti hozzáférés
R-DER, R-BP, R-SZ	Cisco ISR router	3	WAN, OSPF és VPN
FW01	Hardveres tűzfal	1	Szűrés és NAT
AP-DER1–2, AP-BP, AP-SZ	802.11ac/ax AP	4	Belső és vendég Wi-Fi
DC01, FS01, WEB01	Virtuális szerver	3	Címtár, fájl és web

4 Címzési terv

Minden telephely külön második oktettet kap: Debrecen 10, Budapest 20, Szeged 30. A harmadik oktett a VLAN azonosítója. Ez megkönnyíti a hibakeresést és az útvonalak összegzését.

VLAN	Név	Debrecen	Budapest	Szeged	IPv6 minta
10	Iroda	10.10.10.0/24	10.20.10.0/24	10.30.10.0/24	2001:db8:<site>:10::/64
20	Vendég	10.10.20.0/24	10.20.20.0/24	10.30.20.0/24	2001:db8:<site>:20::/64
30	Szerver	10.10.30.0/24	–	–	2001:db8:10:30::/64
40	Menedzsment	10.10.40.0/24	10.20.40.0/24	10.30.40.0/24	2001:db8:<site>:40::/64
50	VoIP IoT	10.10.50.0/24	10.20.50.0/24	10.30.50.0/24	2001:db8:<site>:50::/64

Kapcsolat	IPv4	IPv6
R-DER–R-BP	10.255.0.0/30	2001:db8:ff:1::/64
R-DER–R-SZ	10.255.0.4/30	2001:db8:ff:2::/64
FW01–R-DER	10.255.0.8/30	2001:db8:ff:3::/64

4.1 Kiemelt állandó címek

Eszköz	IPv4	Szerep
CORE1 HSRP	10.10.10.2 / 10.10.40.2	Aktív átjáró
CORE2 HSRP	10.10.10.3 / 10.10.40.3	Készenléti átjáró
Virtuális átjárók	10.10.<VLAN>.1	Kliens gateway
DC01	10.10.30.10	AD DS, DNS, DHCP
FS01	10.10.30.11	Fájl, nyomtatás, WSUS
WEB01	10.10.30.20	Nginx HTTPS
FW01 belső	10.255.0.9	Tűzfal tranzithálózat

5 Kapcsolás és redundancia

A központi hozzáférési switchek mindkét core switchhez csatlakoznak. A trunkokon csak a szükséges VLAN-ok engedélyezettek. Az összetartozó fizikai kapcsolatok LACP EtherChannelbe kerülnek. A CORE1 az elsődleges STP-root a 10, 30 és 40 VLAN-ban, a CORE2 pedig a 20 és 50 VLAN-ban. Ezzel a normál forgalom megoszlik, hiba esetén pedig automatikus átváltás történik.

5.1 HSRP minta

```
interface Vlan10
description OFFICE_GATEWAY
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.10.1
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
ipv6 address 2001:DB8:10:10::2/64
```

5.2 Access port biztonsági minta

```
interface range GigabitEthernet0/1-20
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
```

6 Routing WAN VPN és NAT

6.1 OSPF

Az OSPF gerincsterület az area 0. A telephelyi routerek hirdetik a helyi LAN-hálózatokat, a központ pedig az alapértelmezett útvonalat. A felhasználói interfészek passive-interface beállítást kapnak, így OSPF-szomszédság csak a WAN-kapcsolatokon épül fel.

```
router ospf 10
```

```

router-id 10.255.255.1
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/1
no passive-interface GigabitEthernet0/2
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
default-information originate

```

6.2 Statikus útvonal

A tűzfalon a belső 10.0.0.0/8 hálózat következő ugrása 10.255.0.10. A központi router alapértelmezett útvonala a tűzfal 10.255.0.9 címe. Ez teljesíti a statikus útvonal követelményét és egyértelmű internetes kijáratot ad.

```

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.0.9
ipv6 route ::/0 2001:DB8:FF:3::1

```

6.3 NAT és VPN

A dolgozói, vendég és IoT-hálózat internetes forgalmához PAT tartozik. A WEB01 külső elérését kizárólag TCP 443 porttovábbítás biztosítja. A VPN érdekes forgalma mentesül a NAT alól. Az IPsec-alagutak AES-256 titkosítást, SHA-256 integritásvédelmet és 14-es Diffie–Hellman-csoportot használnak.

Funkció	Forrás	Cél	Művelet
Internet PAT	Belső felhasználói VLAN-ok	Internet	Dinamikus PAT
Web publikálás	Internet TCP 443	10.10.30.20:443	Statikus porttovábbítás
Debrecen–Budapest	10.10.0.0/16	10.20.0.0/16	IPsec, NAT-mentes
Debrecen–Szeged	10.10.0.0/16	10.30.0.0/16	IPsec, NAT-mentes

7 Vezeték nélküli hálózat

SSID	VLAN	Hitelesítés	Hozzáférés
TechPro-Internal	10	WPA2/WPA3 Enterprise	Belső erőforrások szabály szerint
TechPro-Guest	20	WPA2/WPA3 Personal, izoláció	Csak DNS, DHCP és internet

A vendéghálózat kliensizolációt és sávszélesség-korlátozást kap. Az AP-k menedzsmentcíme a VLAN 40-ben található. A belső és vendég SSID nem használ közös jelszót, a kulcsokat a dokumentáció nem tartalmazza.

8 Biztonság

Kockázat	Védelem	Ellenőrzés
Jogosulatlan belső hozzáférés	VLAN és kiterjesztett ACL	Tiltott ping és szolgáltatáspróba
Eszközfeltörés	SSH v2, helyi admin, erős titok, Telnet tiltás	Telnet sikertelen, SSH sikeres
Hamis DHCP	DHCP snooping, trusted uplink	Rogue DHCP nem oszt címet
MAC-cím visszaélés	Port security sticky, maximum 2 MAC	Violáció számláló
Kapcsolási hurok	Rapid PVST+, BPDU Guard	Port blokkolása
Elavult rendszer	Frissítési rend és WSUS	Frissítési jelentés
Adatvesztés	3-2-1 mentés és restore-próba	Visszaállított tesztfájl

8.1 Vendég ACL minta

```
ip access-list extended GUEST_IN
permit udp any eq bootpc any eq bootps
permit udp any host 10.10.30.10 eq domain
deny ip 10.10.20.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255 log
permit ip 10.10.20.0 0.0.0.255 any
interface Vlan20
ip access-group GUEST_IN in
```

8.2 Üzemeltetési alapelvek

- A konfigurációs fájlokból a jelszavakat és előosztott kulcsokat külön, védett jelszókezelőben kell tárolni.
- Minden eszköz NTP-időszinkront és központi naplózást használ.
- Az adminisztráció a menedzsment VLAN-ból engedélyezett.
- A nem használt portok egy elkülönített, nem routolt VLAN-ba kerülnek és shutdown állapotúak.

9 Windows Server környezet

Szerver	Cím	Szolgáltatás
DC01	10.10.30.10	AD DS, DNS, DHCP, GPO
FS01	10.10.30.11	Fájl- és nyomtatómegosztás, WSUS

9.1 Tartomány és szervezeti egységek

A belső Active Directory-tartomány neve ad.techpro.local. A struktúra fő szervezeti egységei: Users, Computers, Servers, Admins, Debrecen, Budapest és Szeged. A jogosultságokat felhasználók helyett biztonsági csoportokhoz rendeljük.

9.2 DHCP és DNS

A DC01 telephelyenként és VLAN-onként DHCP-hatókört kezel. A központi L3 interfészek ip helper-address 10.10.30.10 beállításával továbbítják a kéréseket. A gateway az adott hálózat .1 címe, a DNS-kiszolgáló 10.10.30.10. A szerverek, switchek, routerek és AP-k címei kizárási tartományba kerülnek.

9.3 Csoportházi rendek

- Minimum 12 karakteres jelszó és fiókszabály
- Képernyőzár 10 perc inaktivitás után
- Windows tűzfal bekapcsolása
- Hálózati meghajtók csoporttagság szerinti kiosztása
- Frissítések központi beállítása és auditálása

9.4 Fájlmeosztás

Az FS01 megosztásai: Közös, Részlegek és Felhasználók. Az NTFS-jogosultságokat AGDLP-elv szerint építjük fel. A felhasználók csak a saját részlegük mappáját módosíthatják, a Közös mappa olvasása valamennyi dolgozónak engedélyezett.

10 Linux Server környezet

A WEB01 Ubuntu Server 24.04 LTS rendszert futtat a 10.10.30.20 címen. Az Nginx a belső vállalati oldalt HTTPS-en szolgálja ki. A HTTP-kérések HTTPS-re irányítódnak át, az SSH csak a menedzsment VLAN-ból engedélyezett.

```
server {
    listen 80;
    server_name portal.techpro.local;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
    listen 443 ssl;
    server_name portal.techpro.local;
    root /var/www/techpro;
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/techpro.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/techpro.key;
}
```

10.1 Naplózás és karbantartás

- Az Nginx access és error naplóját logrotate kezeli.
- A sikertelen SSH-kísérleteket a rendszer naplózza.
- A biztonsági frissítések telepítése heti karbantartási ablakban történik.
- A webtartalom és a konfiguráció naponta mentésre kerül.

11 Mentés és helyreállítás

A 3-2-1 elv szerint legalább három példány készül, két különböző adathordozón, és egy példány fizikailag elkülönített helyre kerül. A mentés önmagában nem elég: negyedévente dokumentált visszaállítási próba szükséges.

Adat	Módszer	Gyakoriság	Megőrzés
DC01 rendszerállapot	Windows Server Backup	Naponta	14 nap
FS01 fájlok	Inkrementális + heti teljes	Naponta / hetente	30 nap / 12 hét
WEB01	rsync + tömörített archívum	Naponta	30 nap
Hálózati konfigurációk	Netmiko show running-config	Minden változás után és naponta	90 nap
Offline példány	Titkosított külső tárhely	Hetente	12 hét

11.1 Visszaállítási próba

A teszt során egy kijelölt fájlt, egy hálózati konfigurációt és a WEB01 webtartalmát külön tesztkörnyezetbe állítjuk vissza. A jegyzőkönyv tartalmazza a mentés azonosítóját, a kezdési és befejezési időt, az eredményt és az esetleges eltérést.

12 Automatizálás

A Python-szkript SSH-n csatlakozik az eszközökhöz, létrehozza az alap VLAN-okat, beállítja a megnevezéseket, menti a konfigurációt, majd külön fájlba rögzíti a futó konfigurációt. A hitelesítő adatokat környezeti változókból olvassa, ezért nem kerülnek a forráskódba.

```
from netmiko import ConnectHandler
import csv, os, pathlib

user = os.environ["NET_USER"]
password = os.environ["NET_PASSWORD"]
commands = ["vlan 10", "name OFFICE", "vlan 20", "name GUEST",
            "vlan 30", "name SERVER", "vlan 40", "name MANAGEMENT",
            "vlan 50", "name VOIP_IOT"]

with open("devices.csv", encoding="utf-8") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        device = {"device_type": "cisco_ios", "host": row["ip"],
                  "username": user, "password": password}
        with ConnectHandler(**device) as conn:
            conn.send_config_set(commands)
            conn.save_config()
            output = conn.send_command("show running-config")
            pathlib.Path("backup").mkdir(exist_ok=True)
            pathlib.Path(f'backup/{row["name"]}.cfg').write_text(output)
```

12.1 devices.csv minta

```
name,ip
CORE1,10.10.40.2
CORE2,10.10.40.3
SW-DER1,10.10.40.11
SW-DER2,10.10.40.12
```

Futtatás előtt laborban kell ellenőrizni a parancsokat. A szkript először egy teszteszközön fusson, és csak sikeres ellenőrzés után a teljes listán.

13 Megvalósítási sorrend

Szakasz	Feladat	Kimenet
1	Eszközök elhelyezése, kábelezés és alapbeállítás	Elérhető konzol és menedzsment
2	VLAN, trunk, EtherChannel, STP és HSRP	Működő helyi hálózat
3	IPv4/IPv6, OSPF és statikus útvonal	Telephelyi elérés
4	NAT, VPN, ACL és switchbiztonság	Védett WAN és internet
5	Windows és Linux szolgáltatások	Működő szerverkörnyezet
6	Automatizálás és mentés	Ismételhető üzemeltetés
7	Tesztelés és hibajavítás	Aláírt jegyzőkönyv
8	Képernyőképek, videó és dokumentáció	Beadható csomag

14 Tesztelési jegyzőkönyv

Az alábbi eredmények a tervezett elfogadási jegyzőkönyv kitöltött mintái. A „Megfelelt” státusz csak akkor maradhat a beadott változatban, ha a tényleges prototípusban végrehajtott tesztről képernyőkép vagy napló készül.

ID	Teszt	Elfogadási feltétel	Minta státusz
T01	VLAN és inter-VLAN	Engedélyezett kapcsolat működik, tiltott kapcsolat nem	Megfelelt
T02	Vendég Wi-Fi izoláció	Internet elérhető, 10.0.0.0/8 nem elérhető	Megfelelt
T03	DHCP	Kliens helyes címet, gatewayt és DNS-t kap	Megfelelt
T04	DNS	portal.techpro.local feloldása sikeres	Megfelelt
T05	IPv6	Telephelyek között ping6 sikeres	Megfelelt
T06	OSPF	Minden szükséges útvonal megjelenik	Megfelelt
T07	NAT	Belső kliens internetelérése működik	Megfelelt
T08	VPN	Belső telephelyi forgalom	Megfelelt

ID	Teszt	Elfogadási feltétel	Minta státusz
		IPsec SA-n halad	
T09	ACL	Vendégből belső szerver elérése blokkolt	Megfelelt
T10	Redundancia	CORE1 leállítása után CORE2 átveszi a gatewayt	Megfelelt
T11	HTTPS	WEB01 TLS-kapcsolaton elérhető	Megfelelt
T12	Mentés	Tesztfájl és konfiguráció visszaállítható	Megfelelt
T13	SSH	Menedzsment VLAN-ból sikeres, máshonnan tiltott	Megfelelt
T14	Automatizálás	VLAN-ok létrejönnek és backup fájl készül	Megfelelt

14.1 Bizonyítéklista

- show vlan brief és show interfaces trunk
- show spanning-tree és show standby brief
- show ip route ospf és show ipv6 route ospf
- show crypto isakmp sa és show crypto ipsec sa
- ipconfig /all, nslookup és ping képernyőképek
- Active Directory, DHCP, DNS és GPO konzol képei
- Nginx HTTPS oldal és systemctl status nginx
- Automatizálási futás naplója és létrejött konfigurációmentés

15 Projektmunka és videó

15.1 Munkamegosztás

Csapattag	Felelősség
_____	Topológia, VLAN, routing, NAT és VPN
_____	Windows és Linux szerverek, mentés
_____	Automatizálás, tesztelés, dokumentáció és prezentáció

15.2 Kanban folyamat

A feladatokat Tervezett, Folyamatban, Tesztelés és Kész oszlopokban követjük. Egy feladat csak akkor kerül a Kész oszlopba, ha a konfiguráció mentése, a teszt és a bizonyíték is elkészült.

15.3 Bemutatóvideó forgatókönyve

Idő	Tartalom	Képernyő
0:00–0:20	Projekt és cél	Címdia
0:20–0:50	Topológia és telephelyek	Packet Tracer teljes nézet
0:50–1:20	VLAN és kettős IP	VLAN-tábla, kliens IP
1:20–1:55	OSPF, NAT és VPN	Routing és IPsec parancsok
1:55–2:35	Windows és Linux	AD, DHCP, HTTPS
2:35–3:15	Biztonsági teszt	Vendég tiltás, SSH
3:15–3:50	Redundancia	HSRP átváltás
3:50–4:20	Automatizálás és összegzés	Szkript és mentés

16 Összegzés

A TechPro Kft. hálózati terve teljesíti a több telephelyes, szegmentált és biztonságos vállalati infrastruktúra fő követelményeit. A megoldás IPv4-et és IPv6-ot, dinamikus és statikus routingot, VPN-t, NAT-ot, vezeték nélküli hozzáférést, redundanciát, Windows- és Linux-szolgáltatásokat, mentést és automatizálást fog össze egyetlen ellenőrizhető rendszerben.

A rendszer továbbfejleszthető központi monitorozással, RADIUS-hitelesítéssel, második internetkapcsolattal, magas rendelkezésre állású tűzfalpárral és felhőalapú külső mentéssel.

16.1 Rövid magyar bemutató

Projektünkben egy három telephelyes vállalat biztonságos és hibatűrő hálózatát terveztük meg. A debreceni központot a budapesti és szegedi fiókirodával IPsec VPN köti össze. A forgalmat VLAN-okkal választottuk szét, IPv4 és IPv6 címezést, OSPF routingot, HSRP átjáró-redundanciát, NAT-ot és hozzáférés-szabályozást alkalmaztunk. Windows Server biztosítja az Active Directory, DNS és DHCP szolgáltatásokat, Ubuntu Serveren pedig HTTPS webkiszolgáló működik. A konfiguráció egy részét Python és Netmiko segítségével automatizáltuk, majd a hálózatot részletes tesztjegyzőkönyv alapján ellenőriztük.

16.2 English summary

Our project implements a secure and resilient network for a company with headquarters in Debrecen and branch offices in Budapest and Szeged. The sites are connected by IPsec VPN. We separated traffic with VLANs and deployed IPv4, IPv6, OSPF routing, HSRP gateway redundancy, NAT and access control. Windows Server provides Active Directory, DNS and DHCP, while an Ubuntu Server hosts an HTTPS website. Part of the configuration is automated with Python and Netmiko. We verified connectivity, services, security and failover through a structured acceptance test.

Melléklet A Beadás előtti ellenőrzőlista

- ☐ Személyes és csapatadatok kitöltve
- ☐ A Packet Tracer fájl megnyílik és minden eszköz mentett
- ☐ A dokumentum címei és IP-címei egyeznek a prototípussal
- ☐ Valódi képernyőképek beillesztve és feliratozva
- ☐ A tesztek ténylegesen lefuttatva, dátum és bizonyíték rögzítve
- ☐ A jelszavak és VPN-kulcsok eltávolítva a beadásból
- ☐ A Python-szkript és devices.csv csatolva
- ☐ A bemutatóvideó 2–5 perces és lejátszható
- ☐ A dokumentum helyesírás-ellenőrzése megtörtént

Melléklet B Képernyőképjegyzék

Ábra	Javasolt tartalom	Fájlnev
1	Teljes hálózati topológia	01_topologia.png
2	VLAN és trunk állapot	02_vlan_trunk.png
3	OSPF útvonalak	03_ospf.png
4	IPsec állapot	04_ipsec.png
5	HSRP átváltás	05_hsrp.png
6	DHCP és DNS	06_dhcp_dns.png
7	Active Directory és GPO	07_ad_gpo.png
8	WEB01 HTTPS	08_https.png
9	ACL tiltási próba	09_acl.png
10	Netmiko futás és backup	10_automatizalas.png

A képernyőképeken látszódjon az eszköz neve, a releváns parancs vagy konzol és az eredmény. Minden ábra alatt egy mondat magyarázza, mit bizonyít.

Kiegészítő üzemeltetési dokumentáció

Az alábbi fejezetek a vizsgafeladat mintájában külön megnevezett üzemeltetési, biztonsági és dokumentációs követelményeket egészítik ki. A leírás tervezett üzemeltetési eljárásokat tartalmaz; tényleges mérési vagy teszteredményt csak végrehajtott ellenőrzés után szabad rögzíteni.

Vírusvédelem és frissítések menedzselése

- A Windows kliensgépeken és szervereken a beépített Microsoft Defender vírusvédelmet használjuk, valós idejű védelemmel.
- A vírusdefiníciók és biztonsági frissítések automatikusan frissülnek; a frissítések állapotát rendszeresen ellenőrizzük.
- A Windows tűzfal minden tartományprofilon bekapcsolva marad, a szükséges kivételeket központilag szabályozzuk.
- A Windows-frissítések központi házirend alapján, tervezett karbantartási időszakban települnek.
- A WEB01 Ubuntu Server biztonsági frissítéseit heti karbantartási ablakban telepítjük, a telepítés előtt a fontos konfigurációkról mentés készül.
- Fertőzés vagy rendellenes működés esetén az érintett gépet leválasztjuk a hálózatról, vizsgáljuk, majd csak ellenőrzés után csatlakoztatjuk vissza.

Hálózati nyomtatás

A vállalati környezetben hálózati nyomtatót alkalmazunk. A nyomtató fix IP-címet kap, amely nem része a DHCP által dinamikusan kiosztható tartománynak. A központi telephelyen a nyomtató a felhasználói hálózathoz érhető el, az adminisztrációs felülethez való hozzáférés pedig az üzemeltetői/menedzsment hálózatra korlátozható. A kliensgépeken a nyomtató telepítése központilag vagy IP-cím alapján történhet.

Eszköz	Címzés	Elérés	Feladat
Központi hálózati nyomtató	Statikus IP / DHCP-kizárás	Felhasználói VLAN; adminisztráció korlátozva	Irodai hálózati nyomtatás

Telepítési és konfigurációs napló

A projekt megvalósításának fő lépéseit az alábbi napló foglalja össze. A táblázat a dokumentált konfigurációs folyamatot mutatja; a konkrét végrehajtási dátumok a tényleges labor- vagy szimulációs munka során tölthetők ki.

Lépés	Feladat	Ellenőrzés	Dátum
1	Topológia, VLAN- és IP-címzési terv elkészítése	Címzési ütközések ellenőrzése	—
2	Routerek és switchek alapkonfigurációja	Interfész- és VLAN-állapot	—
3	OSPFv2/OSPFv3, NAT/PAT és ACL beállítása	Útvonaltábla és hozzáférések	—
4	GRE over IPsec	VPN és telephelyi elérés	—

	telephelyi kapcsolat kialakítása		
5	DHCP, DNS, AD és fájlmegosztás konfigurálása	Kliens IP, névfeloldás, jogosultság	—
6	WEB01 Nginx/HTTPS és naplózás beállítása	HTTPS-elérés és naplók	—
7	Mentési és automatizálási feladatok beállítása	Mentési fájlok és konfigurációmentés	—
8	Biztonsági és működési tesztek	Tesztjegyzőkönyv	—

Rendszerhasználati útmutató

Bejelentkezés: A felhasználó a számára létrehozott tartományi fiókkal jelentkezik be. A jelszókezelésre a csoportházirendben meghatározott szabályok érvényesek.

Hálózati meghajtók: A jogosultságnak megfelelő megosztások bejelentkezés után elérhetők. A felhasználó csak a számára engedélyezett mappákat módosíthatja.

Belső weboldal: A portal.techpro.local cím HTTPS-kapcsolaton keresztül érhető el a vállalati hálózathoz.

Nyomtatás: A hálózati nyomtatót a kliensgépen telepített nyomtatási soron vagy IP-alapú kapcsolaton keresztül lehet használni.

Hiba esetén: Először a fizikai kapcsolatot/Wi-Fi-t, majd az IP-címet, átjárót és DNS-beállítást kell ellenőrizni. Tartós hiba esetén az üzemeltető értesítendő.

Hibaelhárítási jegyzék

Probléma	Lehetséges ok	Javasolt ellenőrzés / megoldás
Nincs hálózati kapcsolat	Kábel/Wi-Fi, hibás port vagy VLAN	Fizikai kapcsolat, switchport és VLAN-tagság ellenőrzése.
A kliens nem kap IP-címet	DHCP vagy relay probléma	DHCP scope, ip helper-address és VLAN elérési ellenőrzése.
Nincs névfeloldás	DNS nem elérhető vagy hibás kliensbeállítás	DNS-cím, nslookup és DC01 elérhetőségének ellenőrzése.
Nincs internetelérés	NAT/PAT vagy alapértelmezett útvonal hibája	Routing, NAT-tábla és WAN interfész ellenőrzése.
A telephely nem érhető el	VPN/GRE vagy routing hiba	Tunnel interfész, IPsec állapot és OSPF szomszédság ellenőrzése.
A fájlmegosztás nem érhető el	Jogosultság, DNS vagy tűzfal	Névfeloldás, SMB-elérés és csoporttagság ellenőrzése.
A belső weboldal nem érhető el	WEB01/Nginx/HTTPS probléma	Szerver elérési, Nginx szolgáltatás és naplófájlok ellenőrzése.
Nem lehet nyomtatni	Nyomtató offline, IP- vagy	Ping, nyomtatási sor, IP-cím és

	driverhiba	illesztőprogram ellenőrzése.
--	------------	------------------------------

Tesztelési jegyzőkönyv – kitöltendő a tényleges ellenőrzéskor

A következő teszteknel az eredmény mező szándékosan nincs előre „megfelelt” értékre állítva. A vizsgadokumentációban csak a ténylegesen végrehajtott szimuláció vagy laborvizsgálat eredményét és – ahol lehetséges – képernyőképét kell rögzíteni.

Teszt	Ellenőrzés	Elvárt eredmény	Tényleges eredmény
T01	DHCP	A kliens megfelelő VLAN-ból kap címet	—
T02	DNS	A portal.techpro.local feloldható	—
T03	VLAN/ACL	Csak engedélyezett forgalom halad át	—
T04	OSPF	A szükséges útvonalak megjelennek	—
T05	VPN	A telephelyek belső hálózatai elérhetők	—
T06	NAT/PAT	Engedélyezett kliensek internetelérése működik	—
T07	Fájlmegosztás	A jogosultságoknak megfelelő hozzáférés működik	—
T08	WEB01	A belső oldal HTTPS-en elérhető	—
T09	Nyomtatás	Tesztoldal nyomtatható	—
T10	Mentés/visszaállítás	Kijelölt adat visszaállítható	—